

Exercice 1 :

Q1 : Ecrire un algorithme (*un programme C*) qui vérifie si un nombre donné est négatif, positif ou nul.

Q2 : Ecrire un algorithme (*un programme C*) qui vérifie si un nombre entier N est pair ou impair.

Q3 : Ecrire un algorithme (*un programme C*) qui vérifie si un nombre donné est un multiplicateur de 5 ou non.

Q4 : Ecrire *programme C* qui lit une valeur et affiche sa table de multiplication (on se limitera aux 12 premiers termes).

Q5 : Ecrire un algorithme (*Programme C*) qui affiche le menu ci-dessous jusqu'à ce qu'une entrée correcte soit entrée:

1. *Effectuer une multiplication*
2. *Effectuer une addition*
3. *Effectuer une soustraction*
4. *Effectuer une division*

Puis suivant le choix de l'utilisateur, il affiche un message lui indiquant l'opération qu'il a choisie en respectant le modèle : 'Vous avez choisi une multiplication/division etc...'

Q6 : Écrire un programme qui affiche tous les entiers de 8 jusqu'à 23 (bornes incluses)

- En utilisant un for.
- En utilisant un while.

Q7 : Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 10 entiers et qui affiche leur somme.

Q8 : Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 10 entiers et qui affiche le plus petit de ces entiers.

Exercice 2 :

Q1 : Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier N et qui calcule la somme des cubes de 5^3 à N^3 .

Q2 : Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier N et qui calcule $u(N)$ défini par : $u(0)=3$; $u(n+1)=3.u(n)+4$.

Q3 : Écrire un programme qui demande de saisir 10 entiers et qui affiche le nombre d'occurrences de la note la plus haute.

Q4 : On considère la suite hongroise : $u(0)=a$ (a entier) 20 si $u(n)$ pair alors $u(n+1)=u(n)/2$ sinon $u(n+1)=3*u(n)+1$ Pour toutes les valeurs a, il existe un entier N tel que $u(N)=1$ (conjecture admise). a) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper a et qui affiche toutes les valeurs de $u(n)$ de $n=1$ à $n=N$.

Q5 : Écrire un programme qui demande de saisir un entier N et qui affiche $N!$.

Q6 : Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier N et qui affiche la figure suivante.

```

N=1
*
N=2
* *
*
N=3
* * *
* *
*

```

Exercice 3 :

Q1 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui permet de calculer et d'afficher la somme S_1 définis comme suit :

$$S_1 = \sum_{i=0}^n (3i + 5),$$

Q2 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui permet de calculer et d'afficher la somme S_2 définis comme suit :

$$S_2 = \left(\sum_{i=0}^n 3i \right) + n.$$

Q3 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui permet de calculer et d'afficher le produit P_1 définis comme suit :

$$P_1 = \prod_{i=1}^n 3i.$$

Q4 : Un entier naturel de trois chiffres est dit cubique s'il est égal à la somme des cubes de ses chiffres,

Exemple : 153 est cubique $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$.

Ecrire un algorithme (*Programme C*) qui permet de vérifier si un nombre x entré au clavier est cubique ou non ?

Exercice 4 :

Q1 : Ecrire un algorithme (*programme C*) permettant de déterminer si un entier N est parfait. Un entier est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs. **Exemple :** $6 = 3 + 2 + 1$ donc 6 est parfait.

Q2 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui permet de calculer et d'afficher le PGCD et le PPCM de deux entiers positifs non nuls.

Q3 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui prend une valeur entière positive N et qui affiche le nombre de chiffres qui composent N comme résultat.

Exemple : Introduire un nombre entier : 7392. Le nombre 7392 a 4 chiffres.

Q4 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui calcule a^b

Q5 : Ecrire un algorithme (*programme C*) qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dit ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres.

Exercice 5 :

Q6 : Ecrire l'algorithme (*programme C*) qui permet d'introduire un nombre entier inférieurs ou égale à 10 et le réaffiche en lettres.

Exemple:

1 Un

2 Deux

3 Trois

Q6 : Ecrire l'algorithme (*programme C*) qui permet d'introduire un nombre entier et de l'inverser (image miroir).

Exemple: 1234 → 4321

Q6 : La population d'une ville **A** est de 10,000,000 d'habitants et elle augmente de 500,000 habitants par an. Celle d'une ville **B** est de 5,000,000 habitants et elle augmente de 3% par an. Ecrire **un algorithme** permettant de déterminer dans combien d'années la population de la ville **B** dépassera celle de la ville **A**.

Q6 : Deux nombres entiers n et m sont qualifiés d'**amis**, si la somme des diviseurs de n est égale à m et la somme des diviseurs de m est égale à n (*on ne compte pas comme diviseur le nombre lui-même et 1*).

- Ecrire **un algorithme** qui permet de déterminer si deux entiers n et m sont amis ou non (*n et m sont tous les deux supérieurs à 2*).

Exemple : les nombres 48 et 75 sont deux nombres **amis** puisque : les diviseurs de 48 sont : 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et leur somme est : $2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 = 75$. Les diviseurs de 75 sont 3, 5, 15, 25 et leur somme est : $3 + 5 + 15 + 25 = 48$